Lösung: Eiskunstläuferin

Da die Kraft, mit der die Eiskunstläuferin ihre Arme an sich zieht, ins Drehzentrum weist, erzeugt diese kein Drehmoment:

$$\vec{M} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{L} \text{ ist Erhaltungsgröße}$$

$$L_{außen} = L_{innen}$$

$$J_{außen} \cdot \omega_{außen} = J_{innen} \cdot \omega_{innen}$$

$$\omega_{innen} = \frac{J_{außen}}{J_{innen}} \omega_{außen}$$

$$(2\pi \cdot f_{innen}) = \frac{J_{außen}}{J_{innen}} (2\pi \cdot f_{aussen})$$

$$\boxed{f_{innen} = \frac{J_{außen}}{J_{innen}} f_{aussen}}$$

$$f_{innen} = \frac{1{,}2\ kg\,m^2}{0{,}5\ kg\,m^2} \cdot 3\ 1/s \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{f_{innen} = 7\ s^{-1}}}$$